

Projeto 1 (Make): Agente Inteligente de Automação e Moderação de Engajamento no YouTube



Problema de Negócio

Gerenciar e expandir um canal no YouTube exige interação constante com o público. No entanto, responder manualmente a dezenas ou centenas de comentários consome muito tempo e resulta em respostas demoradas. Um sistema simples de respostas automáticas também não é suficiente, pois mensagens genéricas tendem a afastar os usuários.

O desafio: desenvolver um agente automatizado capaz de responder aos comentários de forma imediata, mantendo um tom de comunicação altamente empático, natural e alinhado à identidade da marca, além de evitar loops infinitos de resposta (quando o sistema responde aos próprios comentários) e impedir respostas duplicadas.



Tecnologias Utilizadas

- **Plataforma de Automação:** Make (antigo Integromat)
- **Motor de IA:** API OpenAI (GPT-5.2)
- **Integrações:** YouTube Data API v3
- **Estrutura de Dados:** Processamento de JSON e avaliação condicional de valores Booleanos

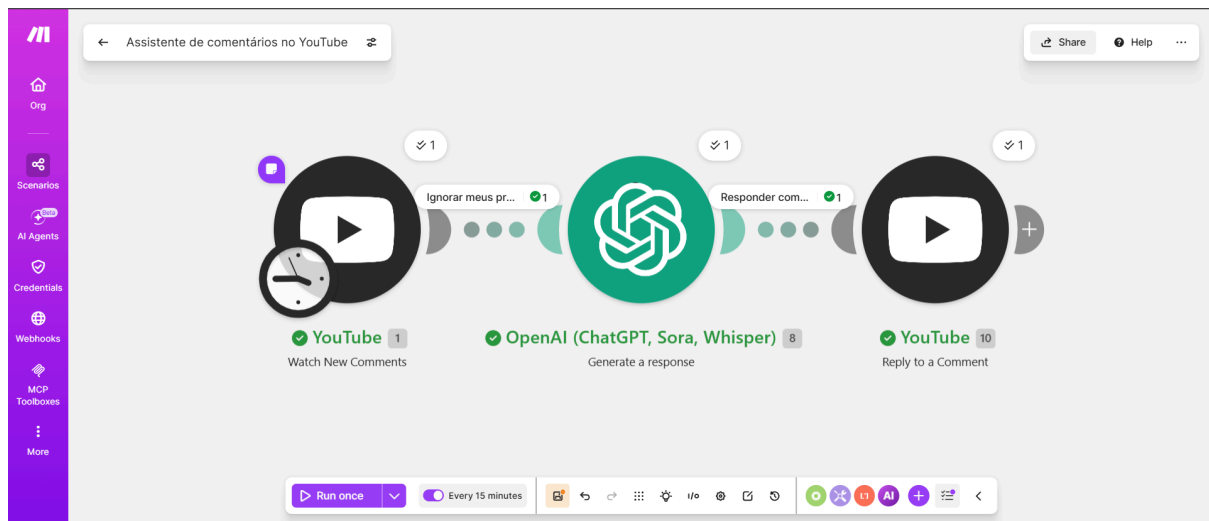


Arquitetura e lógica da automação (Passo a Passo)

1. Captura de eventos em tempo real

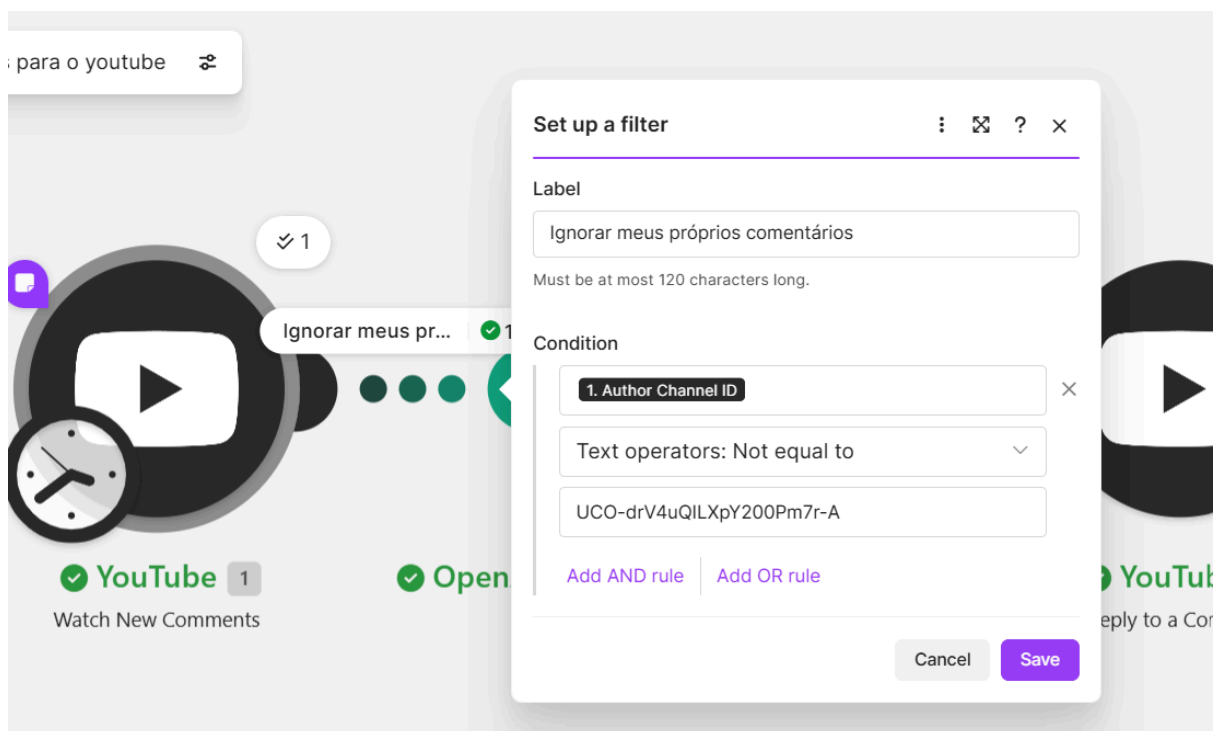
- **Módulo:** YouTube - Watch New Comments

O cenário monitora o canal em intervalos regulares (configurado para execução a cada 15 minutos), identificando automaticamente novos comentários publicados pelos usuários.



2. Prevenção de Auto Interação (Filtro 1)

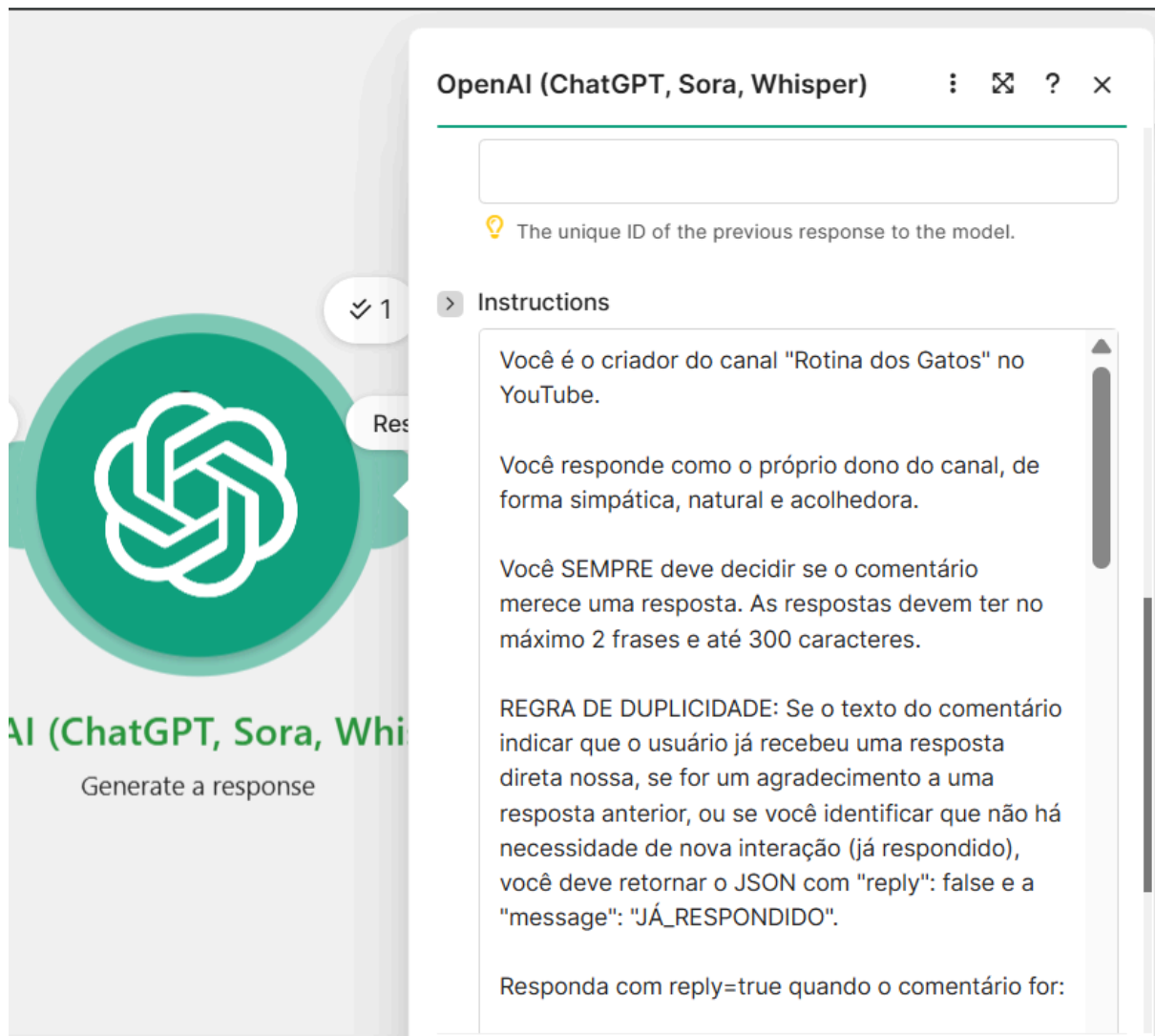
- **Nome do filtro:** Ignorar meus próprios comentários
- **Lógica:** Author Channel ID Not equal to UCO-drV4uQILXpY200Pm7r-A
- **Objetivo:** Ensures the scenario terminates immediately if the incoming message was authored by the channel owner, avoiding recursive loops.



3. Processamento Contextual com LLM e Geração Estruturada de Dados

- **Módulo :** OpenAI (ChatGPT) - Generate a response
- **Modelo:** gpt-5.2-chat-latest

- **Engenharia de Prompt e Restrições** : O modelo de IA recebe uma persona cuidadosamente definida, assumindo o papel do criador do canal e respondendo sempre com um tom acolhedor, humano e próximo da comunidade. .



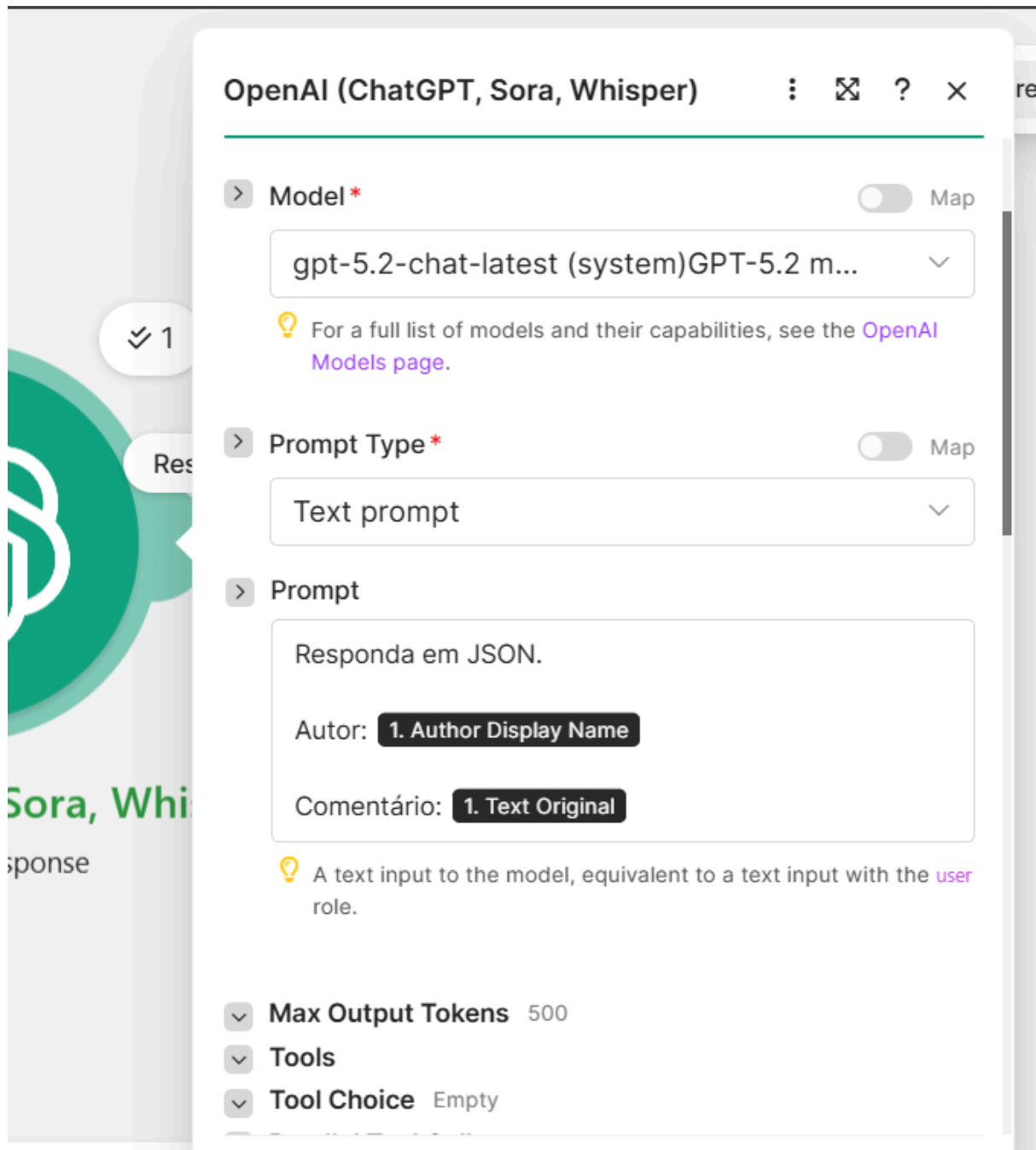
Para garantir segurança e consistência dos dados, o modelo processa as variáveis:

- **Author Display Name**
- **Text Original**

e devolve obrigatoriamente uma estrutura JSON contendo:

- **reply:** **true** ou **false** (decisão sobre responder ou não)
- **message:** texto da resposta a ser publicada

- **Lógica de Deduplicação** : O modelo também verifica se o comentário já recebeu uma interação anterior. Caso nenhuma nova ação seja necessária, retorna: `reply: false` e a mensagem "JÁ_RESPONDIDO".



OpenAI (ChatGPT, Sora, Whisper)

> **Model *** Map

gpt-5.2-chat-latest (system)GPT-5.2 m...

For a full list of models and their capabilities, see the [OpenAI Models page](#).

> **Prompt Type *** Map

Text prompt

> **Prompt**

Responda em JSON.

Autor: 1. Author Display Name

Comentário: 1. Text Original

A text input to the model, equivalent to a text input with the `user` role.

Max Output Tokens 500

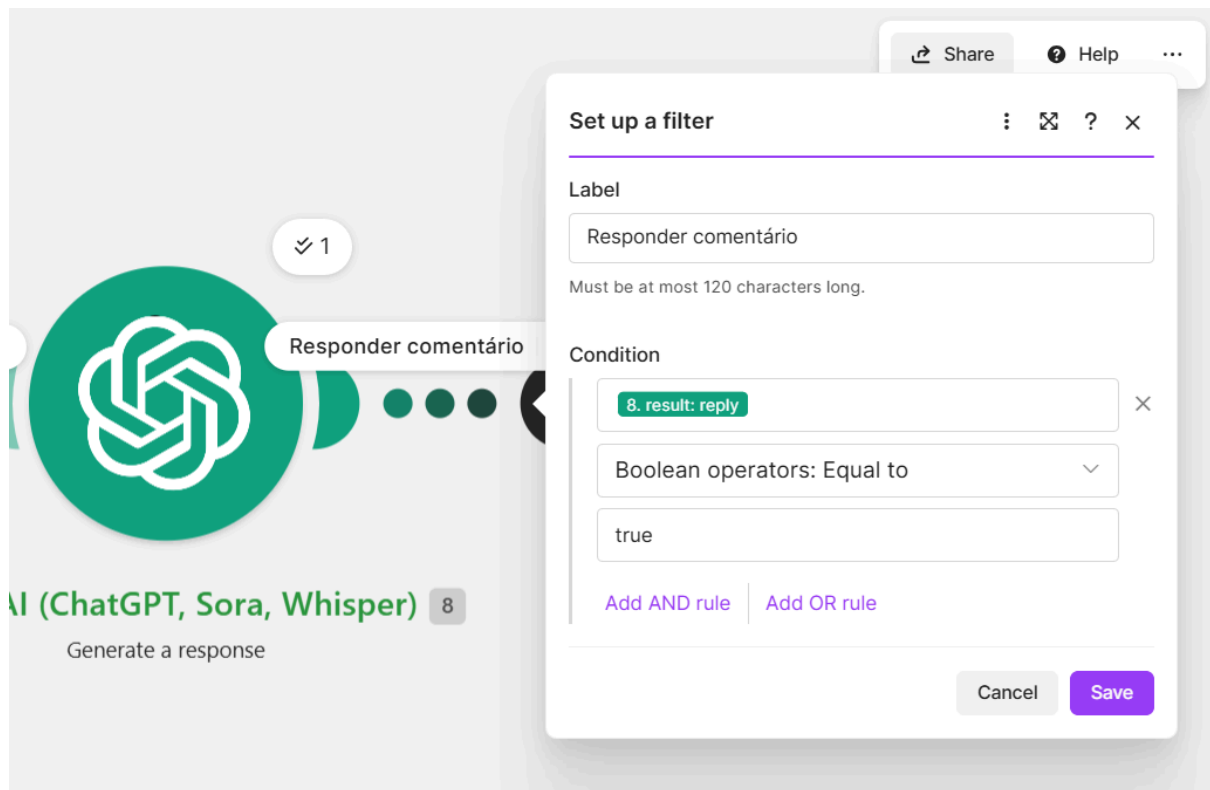
Tools

Tool Choice Empty

4. Filtro Automatizado de Decisão (Filtro 2)

- **Nome do filtro:** *Responder comentário*
- **Lógica:** `result.reply = true`

- **Objetivo:** Funcionar como um ponto de decisão da automação. Somente comentários classificados pela IA como elegíveis para resposta seguem para a próxima etapa do fluxo.



5. Execução e Publicação da Resposta

- **Módulo:** YouTube - Reply to a Comment
- Após a validação, a automação publica automaticamente a resposta gerada pela IA diretamente no comentário correspondente, utilizando o **Parent ID** correto da conversa.

O resultado é uma gestão da comunidade praticamente em tempo real, com respostas contextualizadas e sem necessidade de intervenção humana.



ChatGPT, Sora, Whisper

Generate a response

OpenAI (ChatGPT, Sora, Whisper)

Initialization

Operation 1

INPUT

Bundle 1: (Collection)

Prompt: Resposta em JSON.

Autor: @esportes_alternativos

Comentário: Haha estão como fome né?

Model: gpt-5.2-chat-latest

Store: false

Output Format: (Collection)

Reasoning: (Collection)

Run in Background: false

Truncation: auto

Instructions: (Long String)

Prompt Type: text

Max Output Tokens: 500

Create a new conversation: false

Parallel Tool Calls: true

OUTPUT

Bundle 1: (Collection)

Result: (Collection)

Raw Result: {

"reply": true,

"message": "Hahaha estavam sim! 🐱 Aqui em casa

os conhecem

o conforto.

mes Herriott

Comentários

Comentários no "NA EXPECTATIVA DE GANHAR PETISCOS"

Comentário em destaque

@esportes_alternativos

há 9 minutos

Haha estão como fome né?

Responder

@rotinadosgatos

há 53 minutos

Hahaha estavam sim! 🐱 Aqui em casa parece que nunca comeram na vida quando chega a hora do sachê!

Responder

Ocultar respostas



Impacto no Negócio e Resultados

Escalabilidade do Engajamento

- 100% dos comentários orgânicos recebidos passaram a ser respondidos automaticamente em até **15 minutos**, eliminando a necessidade de acompanhamento manual.

Confiabilidade do Sistema

- Zero falhas de lógica e ausência de loops de API graças à arquitetura de validação em múltiplas camadas (verificação do Channel ID + processamento estruturado em JSON + decisão baseada em Boolean).

Consistência da Marca

- Padronização da comunicação do canal, mantendo um tom de voz natural, acolhedor e coerente com a identidade da marca, contribuindo para maior satisfação e retenção da audiência.